Probabilité

Table des matières

1 Variables aléatoires **1**
1.1 Définition / Propriétés 1
1.2 patate 2
1.2.1 plooooooo 2

2 Espérance **2**

3 Variance **3**

4 Quoi qu'on peut faire ? **3**
4.1 Plop 3
4.2 Aperçu de tous les environnements 3
4.2.1 la sub sub section ... pas plus 4
4.3 Palette de couleurs 5
4.4 ploum 5

5 Relation de récurrence (Rappel) **5**

6 Forme explicite en fonction de n **6**

7 Sens de variation et représentation graphique (Rappel) **7**
7.1 Sens de variation 7
7.2 Représentation graphique 7

8 Somme des termes d'une suite arithmétique **8**

9 Moyenne arithmétique de deux nombres **8**

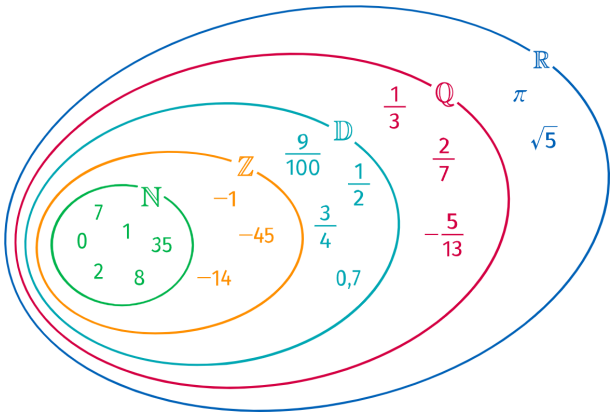
1. Variables aléatoires

1.1. Définition / Propriétés

Définition : Ensembles de nombres

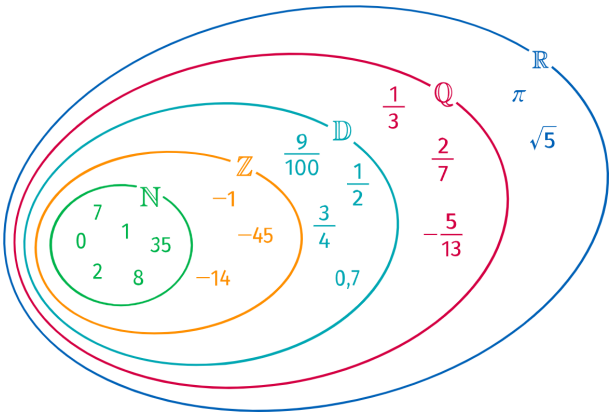
Une variable aléatoire $\vec{u}$ est une fonction f qui associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire.

$$\Omega \mapsto X(\Omega)$$



Exemple :

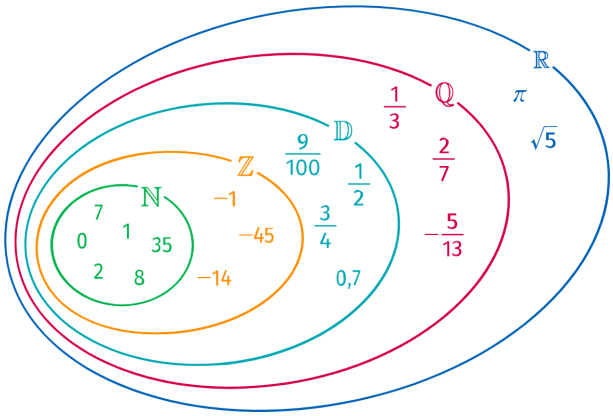
On lance un dé équilibré. La variable aléatoire X donne le résultat obtenu.



✔ **Propriété :**

Si X est une variable aléatoire discrète, alors :

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n} \mathbb{P}(X = x_i) = 1}$$



Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.
Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

On peut aussi calculer les prix des pâtes.

- Plop
  - Plop
  - patate
- patate

1.2. patate

1.2.1. plooooo

📌 **Théorème : Loi des grands nombres**

Lorsque le nombre d'expériences augmente, la moyenne empirique converge vers l'espérance.

2. Espérance

Définition : Espérance mathématique

L'espérance d'une variable aléatoire discrète est définie par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

Remarque :

Pour un dé équilibré : $\mathbb{E}(X) = \dfrac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$

3. Variance

Définition :

La variance d'une variable aléatoire est :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$$

Propriété :

On a aussi :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

4. Quoi qu'on peut faire ?

4.1. Plop

Plop ♥♠♣♦

4.2. Aperçu de tous les environnements

Définition : Variable aléatoire

Ceci est un exemple d'environnement `defi`.

Théorème : Loi des grands nombres

Ceci est un exemple d'environnement `theo`.

Propriété : Relation fonctionnelle

Ceci est un exemple d'environnement `prop`.

Méthode : Établir un tableau de signes

Ceci est un exemple d'environnement `meth`.

Exemple : Fonction paire/impaire

Ceci est un exemple d'environnement `ex`.

Remarque : prout

Ceci est un exemple d'environnement `rem`.

Ceci est un exemple d'environnement `void` (sans bordure ni titre).

4.2.1. la sub sub section ... pas plus

Méthode :

Un petit programme en python, histoire de ...

```python
import time
start_time = time.time()
a,b = 5,10
c = a+b
end_time = time.time()
time_taken = (end_time - start_time)*(10**6)
for i in range(10):
    print("Temps écoulé en microsecondes :", time_taken)
# Temps écoulé en microsecondes : 39.577484130859375
```

... se la raconter un peu ♠️ 💘 😂 😂 😂 👍 👍 👪 👫

4.3. Palette de couleurs

Couleurs				
mainblue	softred	coral	olive	amber
softblue	skyblue	goldenrod	chocolate	brick
maingreen	forestgreen	limegreen	teal	cobalt
softgreen	crimsonred	magenta	indigo	periwinkle
mainorange	sunflower	peach	violet	ivory
softorange	royalblue	navy	cerulean	
mainred	turquoise	plum	rose	
	amethyst	salmon	mint	

4.4. ploum

Méthode : Exemple d'utilisation des macros

Voici quelques démonstrations de macros que nous avons définies :

- Les nombres naturels et entiers :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

- Vecteurs et coordonnées :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad (x\,;\,y) = (x\,;\,y)$$

- Dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y}$$

- Matrices et normes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \|A\| = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$$

- Probabilité et espérance :

$$\mathbb{P}(A) = 0.5, \quad \mathbb{E}[X] = \sum x_i p_i$$

- Couleurs et boîtes :

Attention! Erreur

Ces macros permettent de simplifier la rédaction et de garder une notation homogène et jolie dans tout le document.

5. Relation de récurrence (Rappel)

Exemple :

a) Considérons la suite (u_n) où l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant 5. Si le premier terme est égal à 3, les termes suivants sont :

$$u_0 = 3, \quad u_1 = 8, \quad u_2 = 13, \quad u_3 = 18.$$

Une telle suite est appelée une **suite arithmétique** de raison 5 et de premier terme 3. La suite est donc définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 5 \end{cases}$$

b) Soit la suite arithmétique (v_n) de premier terme 5 et de raison -2. Les premiers termes successifs sont :

$$v_0 = 5, \quad v_1 = 3, \quad v_2 = 1, \quad v_3 = -1.$$

La suite est donc définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 5 \\ v_{n+1} = v_n - 2 \end{cases}$$

Définition :

Une suite (u_n) est une **suite arithmétique** s'il existe un nombre r tel que :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le nombre r est appelé **raison** de la suite.

6. Forme explicite en fonction de n

Méthode : Exprimer une suite arithmétique en fonction de n

Pour préparer une course, un athlète décide de s'entraîner de façon progressive.
Il commence son entraînement au « jour 0 » par un footing de $3\,000$ m.
Au « jour 1 », il court $3\,150$ m. Au « jour 2 », il court $3\,300$ m,
puis ainsi de suite en parcourant chaque jour 150 m de plus que la veille.
On note u_n la distance parcourue au « jour n » d'entraînement.

a) Calculer u_3 et u_4.

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? On donnera son premier terme et sa raison.

c) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

d) Exprimer u_n en fonction de n.

Correction.

a) $u_0 = 3\,000$, $u_1 = 3\,150$, $u_2 = 3\,300$, $u_3 = 3\,450$, $u_4 = 3\,600$.

b) (u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3\,000$ et de raison $r = 150$. On parle ici de **croissance linéaire**.

c) $u_{n+1} = u_n + 150$.

d) Après 1 jour : $u_1 = 3\,000 + 150 \times 1$.
Après 2 jours : $u_2 = 3\,000 + 150 \times 2$.
Après 3 jours : $u_3 = 3\,000 + 150 \times 3$.
De manière générale : $u_n = 3\,000 + 150n$.

Propriété :

Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0, alors :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Méthode : Déterminer une expression en fonction de n d'une suite arithmétique

a) Déterminer l'expression en fonction de n de la suite arithmétique définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = u_n - 4 \end{cases}$$

b) Déterminer l'expression en fonction de n de la suite arithmétique définie par :

$$\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$$

Correction.

a) On a $u_0 = 7$ et $r = -4$, donc :

$$u_n = u_0 + nr = 7 + n \times (-4) = 7 - 4n.$$

b) On a $u_1 = 5$ et $r = 3$. Le terme u_0 n'est pas donné, mais on peut le calculer : $u_0 = u_1 - 3 = 2$. Donc :

$$u_n = u_0 + nr = 2 + 3n.$$

Remarque :

Il peut être pratique d'appliquer directement la formule : $\boxed{u_n = u_1 + (n-1)r}$

7. Sens de variation et représentation graphique (Rappel)

7.1. Sens de variation

Propriété :

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.

- Si $r > 0$, alors la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $r < 0$, alors la suite (u_n) est **décroissante**.

Méthode : Déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique

Étudier les variations des suites arithmétiques (u_n) et (v_n) définies par :

a) $u_n = 3 + 5n$

b) $\begin{cases} v_0 = -3 \\ v_{n+1} = v_n - 4 \end{cases}$

Correction.

a) (u_n) est croissante car de raison positive $r = 5$.

b) On passe d'un terme au suivant en ajoutant -4. (v_n) est décroissante car de raison négative $r = -4$.

7.2. Représentation graphique

Les points de la représentation graphique d'une suite arithmétique sont **alignés**.

8. Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété :

La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale au nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier terme :

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_q = (q - p + 1) \times \frac{u_p + u_q}{2}.$$

En notation sigma :

$$\sum_{k=p}^{q} u_k = (q - p + 1) \times \frac{u_p + u_q}{2}.$$

Méthode : Calculer la somme des termes d'une suite arithmétique

On reprend le contexte de la méthode de la partie 2 : $u_n = 3\,000 + 150n$.

a) Quelle distance aura-t-il parcourue au total lorsqu'il sera au « jour 15 » ?

b) Quelle distance aura-t-il parcourue au total entre le « jour 8 » et le « jour 12 » ?

Correction.

a) La somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{15}$ comporte 16 termes. Ainsi :

$$S = 16 \times \frac{u_0 + u_{15}}{2} = 16 \times \frac{3\,000 + (3\,000 + 150 \times 15)}{2} = 16 \times \frac{8\,250}{2} = 66\,000.$$

$$\sum_{k=0}^{15} u_k = 66\,000 \text{ m}.$$

L'athlète a parcouru $66\,000$ m soit 66 km au « jour 15 ».

b) La somme $u_8 + u_9 + u_{10} + u_{11} + u_{12}$ comporte 5 termes. Ainsi :

$$\sum_{k=8}^{12} u_k = 5 \times \frac{u_8 + u_{12}}{2} = 5 \times \frac{(3\,000 + 150 \times 8) + (3\,000 + 150 \times 12)}{2} = 5 \times \frac{9\,000}{2} = 22\,500.$$

L'athlète a parcouru $22\,500$ m soit $22{,}5$ km entre le « jour 8 » et le « jour 12 ».

9. Moyenne arithmétique de deux nombres

Définition :

La **moyenne arithmétique** d'une liste de nombres est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs.

Méthode : Calculer une moyenne arithmétique

a) Calculer la moyenne arithmétique des nombres -3 et 19.

b) Peut-on affirmer que chaque terme d'une suite arithmétique est la moyenne arithmétique du terme qui le précède et du terme qui le suit ?

Correction.

a)
$$m = \frac{-3+19}{2} = \frac{16}{2} = 8.$$

b) Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. On a $u_{n+1} = u_n + r$ et $u_{n-1} = u_n - r$. Alors :
$$\frac{u_{n-1}+u_{n+1}}{2} = \frac{(u_n - r) + (u_n + r)}{2} = \frac{2u_n}{2} = u_n.$$

Donc u_n est bien la moyenne arithmétique du terme qui le précède et du terme qui le suit.

Résumé

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0.

Définition (récurrence) $u_{n+1} = u_n + r$.

Forme explicite $u_n = u_0 + nr$.

Variations Si $r > 0$: (u_n) croissante. Si $r < 0$: (u_n) décroissante.

Somme de termes consécutifs
$$\sum_{k=p}^{q} u_k = (q-p+1) \times \frac{u_p + u_q}{2}.$$

Représentation graphique Les points sont alignés (croissance linéaire).

Propriété de moyenne Chaque terme est la moyenne arithmétique de ses voisins : $u_n = \frac{u_{n-1}+u_{n+1}}{2}$.